

STATE MACHINE DIAGRAM

SIMKOS — Sistem Informasi Manajemen Kos-kosan

Pengguna: Ibu Pemilik Kos

Siti Sri Rizki Ramadhani

202343501405

Nazwa Rahadatul Aisy

202343501416

Muhamad Hafizh Ramadhan

202343501449

Pendahuluan

Dokumen ini memuat State Machine Diagram sistem SIMKOS (Sistem Informasi Manajemen Kos-kosan). State Machine Diagram menggambarkan state (keadaan) yang dapat dimiliki sebuah form atau halaman, serta transisi (perpindahan) antar state akibat aksi pengguna atau kondisi tertentu. Kami membuat 2 konteks yang berbeda dalam satu alur yaitu state diagram pada halaman utama, dan terdapat 9 state diagram yang dimana masing-masing langsung ditujukan pada satu form atau halaman program, disertai penjelasan state dan tabel transisi.

Daftar Diagram

No	Form / Halaman	Yang Digambarkan
1	Form Login	Proses masuk ke aplikasi, dari pengisian username dan password hingga berhasil masuk atau gagal.
2	Halaman Dashboard	Pemuatan ringkasan kondisi kos dan notifikasi peringatan atau kondisi aman.
3	Form Data Kamar	Daur hidup kamar: Kosong, Terisi, Maintenance, diperbarui, dan dihapus.
4	Form Data Penghuni	Daur hidup penghuni: Aktif, Tidak Aktif (riwayat), diperbarui, dan dihapus.
5	Form Pembayaran	Perubahan status tagihan: Belum Bayar, Sebagian, Terlambat, Lunas, dan dihapus.
6	Halaman Laporan	Penyaringan laporan per periode dan pencetakan laporan.
7	Halaman Riwayat Penghuni	Daftar penghuni yang sudah keluar, pencarian, dan detail penghuni.
8	Form Pengaturan	Penyimpanan identitas kos dan akun, validasi isian, serta Reset Data Demo.
9	Konfirmasi Logout	Keluar dari aplikasi dengan dialog konfirmasi.

- Initial State (lingkaran hitam)

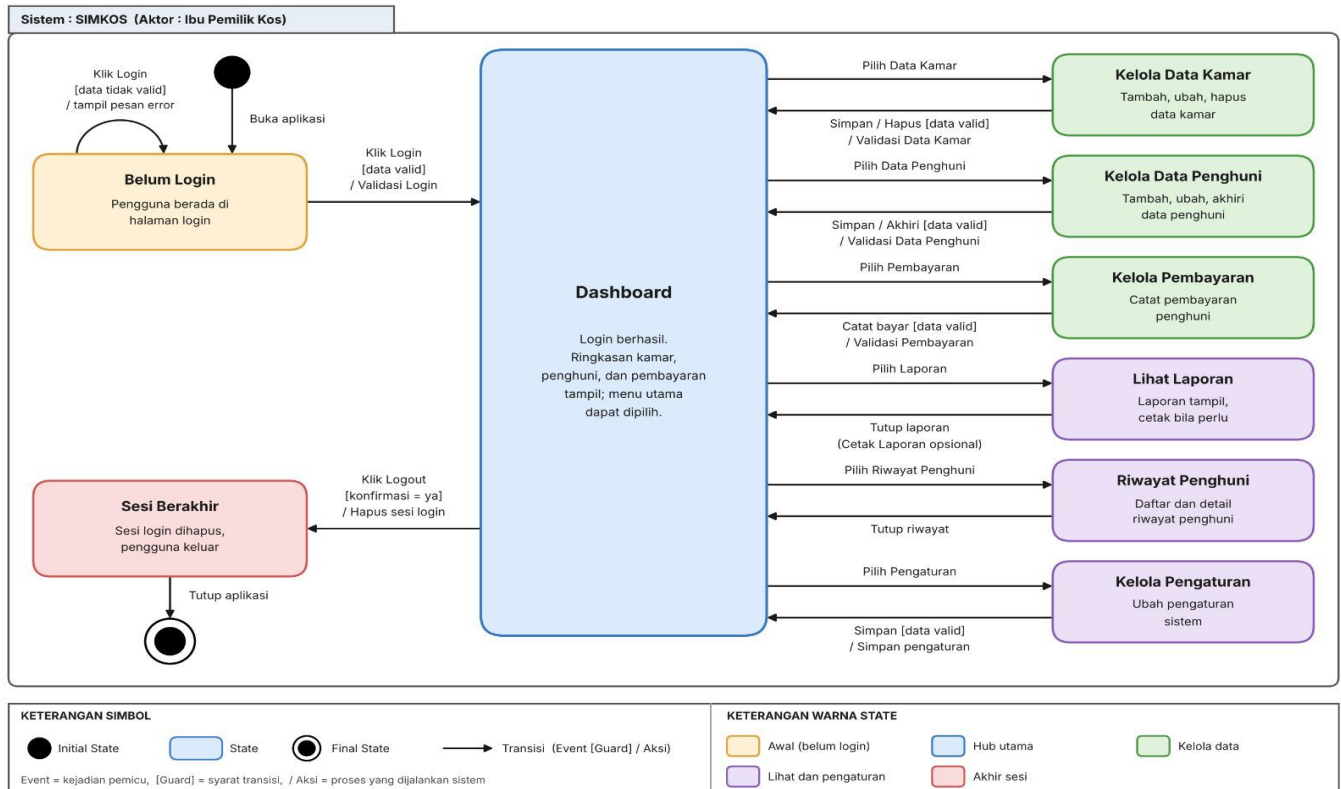
: titik awal diagram.
- State (kotak berwarna)

: keadaan form atau data pada suatu saat,
diberi warna berbeda agar mudah dibedakan.
- Transition (panah)

: perpindahan state, dilabeli dengan Event (aksi Ibu Pemilik Kos)
dan Kondisi [opsional] bila ada syarat tertentu.
- Final State (lingkaran ganda)

: titik akhir diagram.

STATE MACHINE DIAGRAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KOS (SIMKOS)



RINGKASAN :

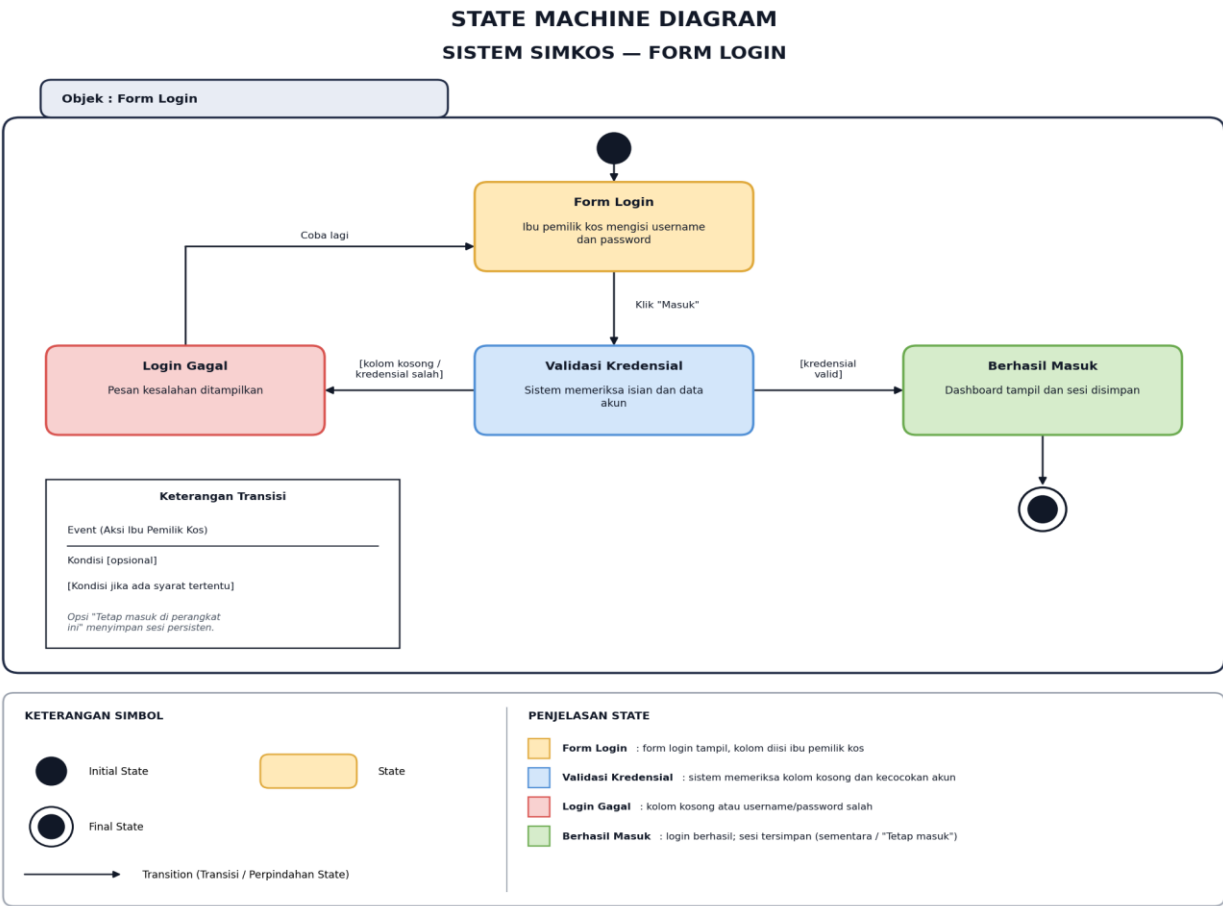
Diagram menggambarkan seluruh perjalanan Ibu Pemilik Kos di aplikasi SIMKOS, dari membuka aplikasi sampai menutupnya. Isi diagram dirangkum sebagai berikut :

Unsur	Jumlah / Keterangan
State	9 state: Belum Login, Dashboard, Kelola Data Kamar, Kelola Data Penghuni, Kelola Pembayaran, Lihat Laporan, Riwayat Penghuni, Kelola Pengaturan, dan Sesi Berakhir.
Initial State	1 (menuju Belum Login).
Final State	1 (setelah Sesi Berakhir).
Transisi	17 transisi, termasuk 1 transisi ke diri sendiri (login gagal) dan 12 transisi bolak-balik antara Dashboard dan 6 menu.
Pola diagram	Hub dan spoke: Dashboard menjadi pusat, enam menu menjadi cabang yang selalu kembali ke Dashboard.
Kelompok warna	5 kelompok: awal (kuning), hub utama (biru), kelola data (hijau), lihat dan pengaturan (ungu), akhir sesi (merah).

Alur :

- Ibu Pemilik Kos membuka aplikasi dan berada di Belum Login (transisi 1).
- Bila data login tidak valid, pesan error tampil dan tetap di Belum Login (transisi 2).
Bila valid, masuk ke Dashboard (transisi 3).
- Dari Dashboard, Ibu Pemilik Kos memilih salah satu dari enam menu: Data Kamar, Data Penghuni, Pembayaran, Laporan, Riwayat Penghuni, atau Pengaturan (transisi 4, 6, 8, 10, 12, 14).
- Setelah selesai (simpan, hapus, catat bayar, atau tutup), kembali ke Dashboard (transisi 5, 7, 9, 11, 13, 15) dan dapat memilih menu lain.
- Saat selesai, Ibu Pemilik Kos klik Logout dan mengonfirmasi, sehingga masuk ke Sesi Berakhir (transisi 16), lalu aplikasi ditutup menuju Final State (transisi 17).

Masing-Masing Objek Pada State Machine Diagram Sistem Kos

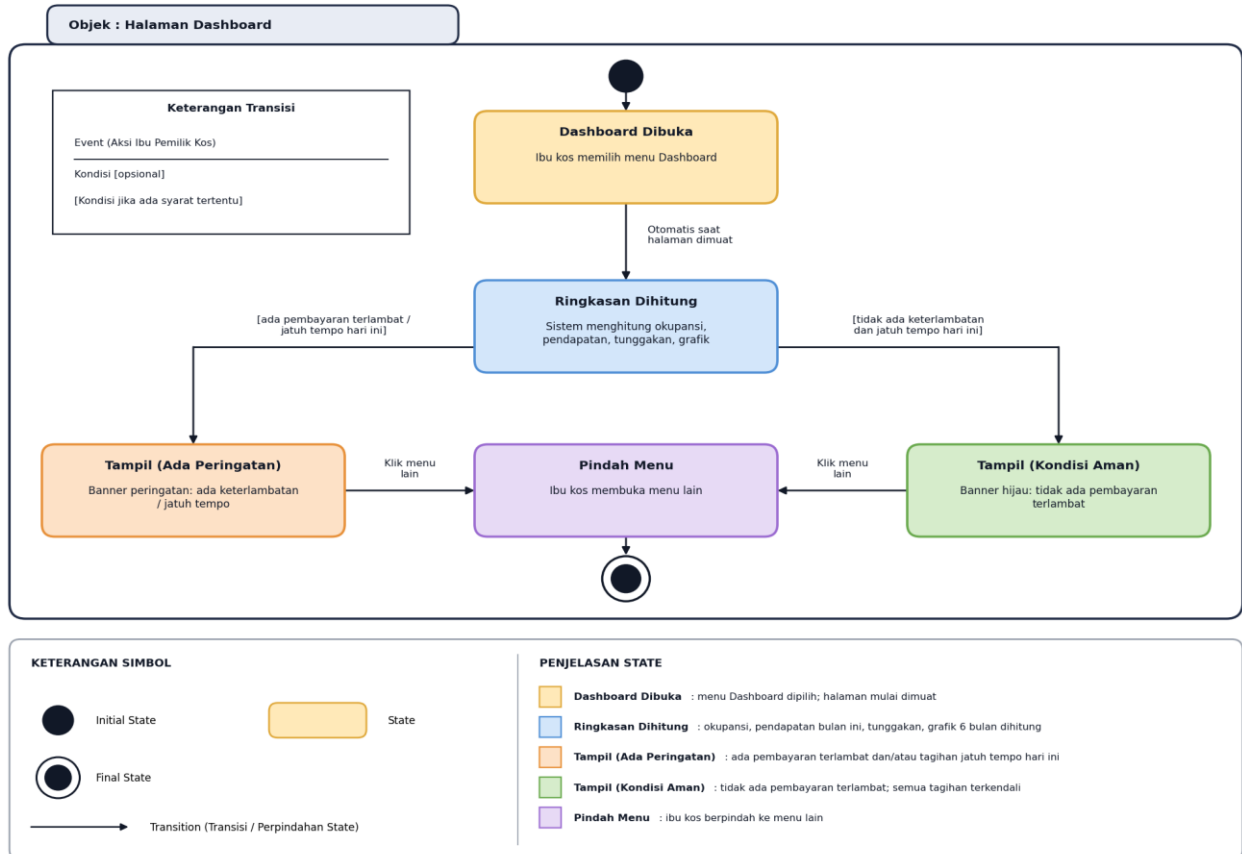


RINGKASAN :

Form Login adalah pintu masuk aplikasi SIMKOS. Ibu Pemilik Kos mengisi username dan password, lalu sistem memeriksa kolom yang kosong dan mencocokkannya dengan akun pada menu Pengaturan. Bila gagal, pesan kesalahan tampil dan form dapat diisi ulang. Bila berhasil, Dashboard tampil dan sesi disimpan, sementara bila opsi "Tetap masuk di perangkat ini" dicentang sesi disimpan persisten.

State	Penjelasan	Penanda pada Data
Form Login	Form login tampil dan Ibu Pemilik Kos mengisi username dan password.	Belum ada sesi aktif
Validasi Kredensial	Sistem memeriksa kolom tidak kosong, lalu mencocokkan username dan password dengan akun pada Pengaturan.	Proses sesaat setelah klik "Masuk"
Login Gagal	Pesan "Username wajib diisi.", "Password wajib diisi.", atau "Username atau password salah." ditampilkan.	Sesi tidak dibuat
Berhasil Masuk	Aplikasi utama dan Dashboard tampil; sesi disimpan di sessionStorage atau localStorage (Tetap masuk).	Penanda sesi = aktif

STATE MACHINE DIAGRAM SISTEM SIMKOS — HALAMAN DASHBOARD

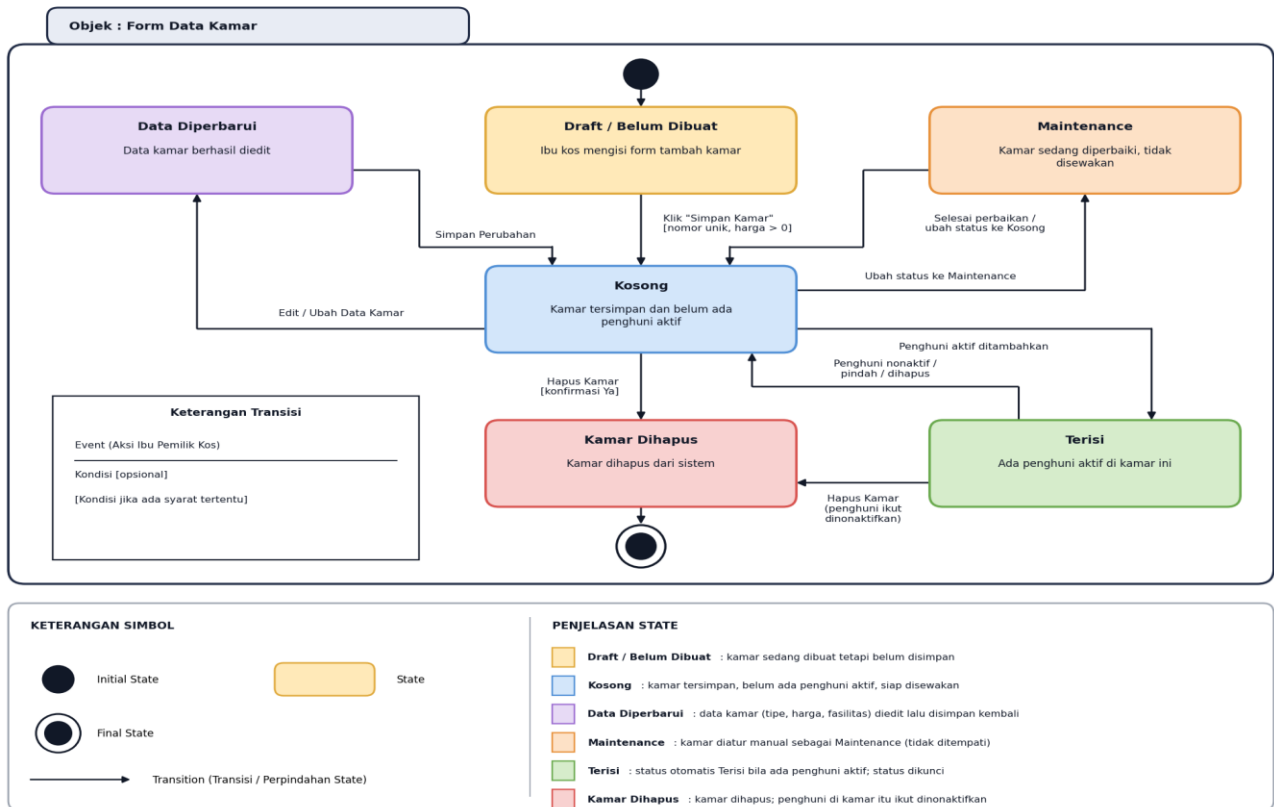


RINGKASAN :

Halaman Dashboard menampilkan ringkasan kondisi kos hari ini. Saat menu Dashboard dibuka, sistem otomatis menghitung okupansi kamar, pendapatan bulan berjalan, tunggakan, grafik pendapatan enam bulan, tagihan yang akan jatuh tempo, dan penghuni terbaru. Hasilnya tampil dengan banner peringatan bila ada pembayaran terlambat atau tagihan jatuh tempo hari ini, dan banner hijau bila kondisi aman.

State	Penjelasan	Penanda pada Data
Dashboard Dibuka	Ibu kos memilih menu Dashboard; halaman mulai dimuat.	Menu Dashboard aktif
Ringkasan Dihitung	Sistem menghitung okupansi, pendapatan bulan ini, tunggakan, grafik 6 bulan, tagihan jatuh tempo, dan penghuni terbaru.	Dihitung dari data kamar, penghuni, pembayaran
Tampil (Ada Peringatan)	Banner peringatan menyebut jumlah penghuni terlambat dan/atau tagihan jatuh tempo hari ini.	Ada pembayaran Terlambat atau jatuh tempo = hari ini
Tampil (Kondisi Aman)	Banner hijau: tidak ada pembayaran yang terlambat dan semua tagihan terkendali.	Tidak ada Terlambat dan tidak ada jatuh tempo hari ini
Pindah Menu	Ibu kos membuka menu lain pada sidebar.	Halaman diganti

STATE MACHINE DIAGRAM SISTEM SIMKOS — FORM DATA KAMAR

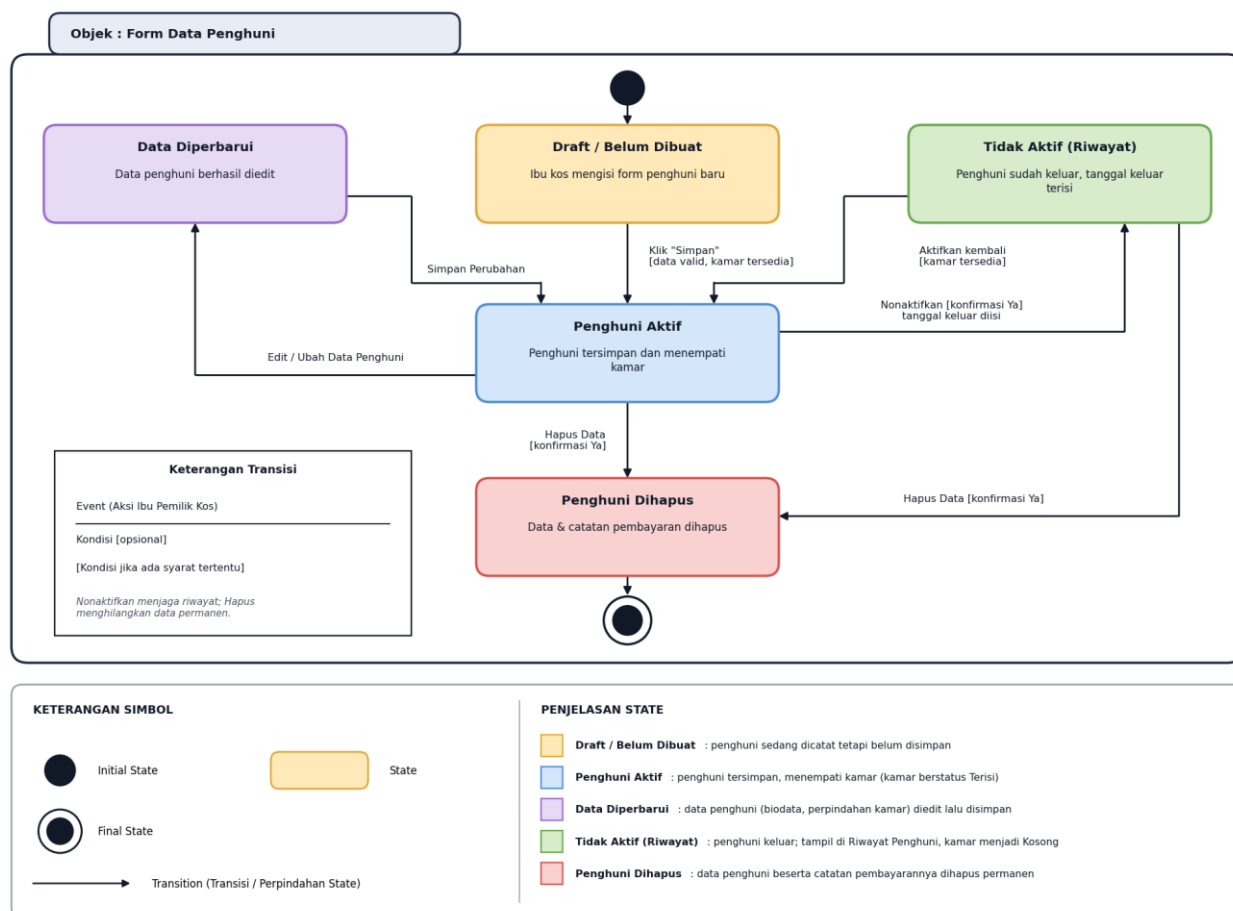


RINGKASAN :

Form Data Kamar menggambarkan daur hidup satu kamar kos. Kamar dibuat oleh Ibu Pemilik Kos melalui form Tambah Kamar, kemudian berstatus Kosong. Status Terisi tidak diatur manual: sistem mengubahnya otomatis ketika ada penghuni aktif dan mengembalikannya ke Kosong ketika penghuni tidak aktif, pindah, atau dihapus. Ibu kos dapat mengubah kamar menjadi Maintenance saat diperbaiki, mengedit data kamar, atau menghapus kamar dengan konfirmasi.

State	Penjelasan	Penanda pada Data
Draft / Belum Dibuat	Ibu kos sedang mengisi form tambah kamar (nomor, tipe, harga, fasilitas, status).	Belum ada data di penyimpanan
Kosong	Kamar tersimpan, belum ada penghuni aktif, dan siap disewakan.	status = "Kosong"
Data Diperbarui	Data kamar (tipe, harga, fasilitas, status) diedit lalu disimpan kembali.	Form edit terbuka
Maintenance	Kamar sedang diperbaiki dan tidak disewakan. Status diatur manual dan tidak berubah otomatis.	status = "Maintenance"
Terisi	Ada penghuni aktif menempati kamar. Kolom status pada form edit dikunci.	status = "Terisi" (otomatis)
Kamar Dihapus	Kamar dihapus dari sistem. Bila sedang ditempati, penghuninya ikut dinonaktifkan dan masuk riwayat.	Data kamar dihapus

STATE MACHINE DIAGRAM SISTEM SIMKOS — FORM DATA PENGHUNI

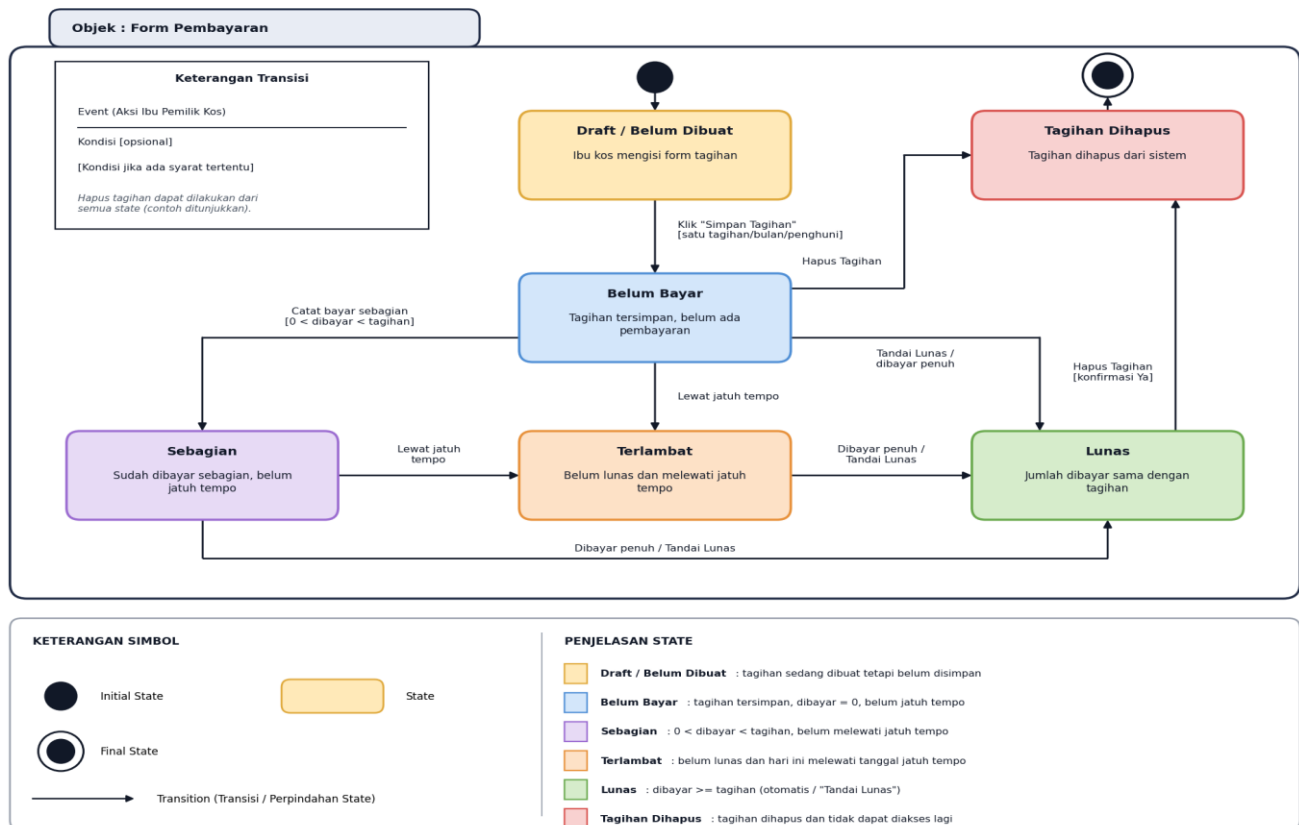


RINGKASAN :

Form Data Penghuni menggambarkan daur hidup data penyewa kos. Penghuni dicatat oleh Ibu Pemilik Kos dan langsung berstatus Aktif pada kamar yang tersedia. Saat penghuni keluar, ibu kos memilih Nonaktifkan sehingga penghuni berpindah ke Halaman Riwayat Penghuni dan kamarnya kembali Kosong. Penghuni tidak aktif dapat diaktifkan kembali selama kamarnya tersedia. Hapus Data menghilangkan penghuni beserta catatan pembayarannya secara permanen.

State	Penjelasan	Penanda pada Data
Draft / Belum Dibuat	Ibu kos mengisi form penghuni baru (nama, HP, jenis kelamin, kamar, tanggal masuk, alamat).	Belum ada data di penyimpanan
Penghuni Aktif	Penghuni tersimpan dan menempati kamar; kamar berstatus Terisi.	status = "Aktif"
Data Diperbarui	Biodata atau kamar penghuni diedit lalu disimpan kembali.	Form edit terbuka
Tidak Aktif (Riwayat)	Penghuni sudah keluar; tanggal keluar terisi dan data tampil di Riwayat Penghuni.	status = "Tidak Aktif"; tglKeluar terisi
Penghuni Dihapus	Data penghuni beserta catatan pembayarannya dihapus permanen.	Data penghuni dihapus

STATE MACHINE DIAGRAM SISTEM SIMKOS — FORM PEMBAYARAN

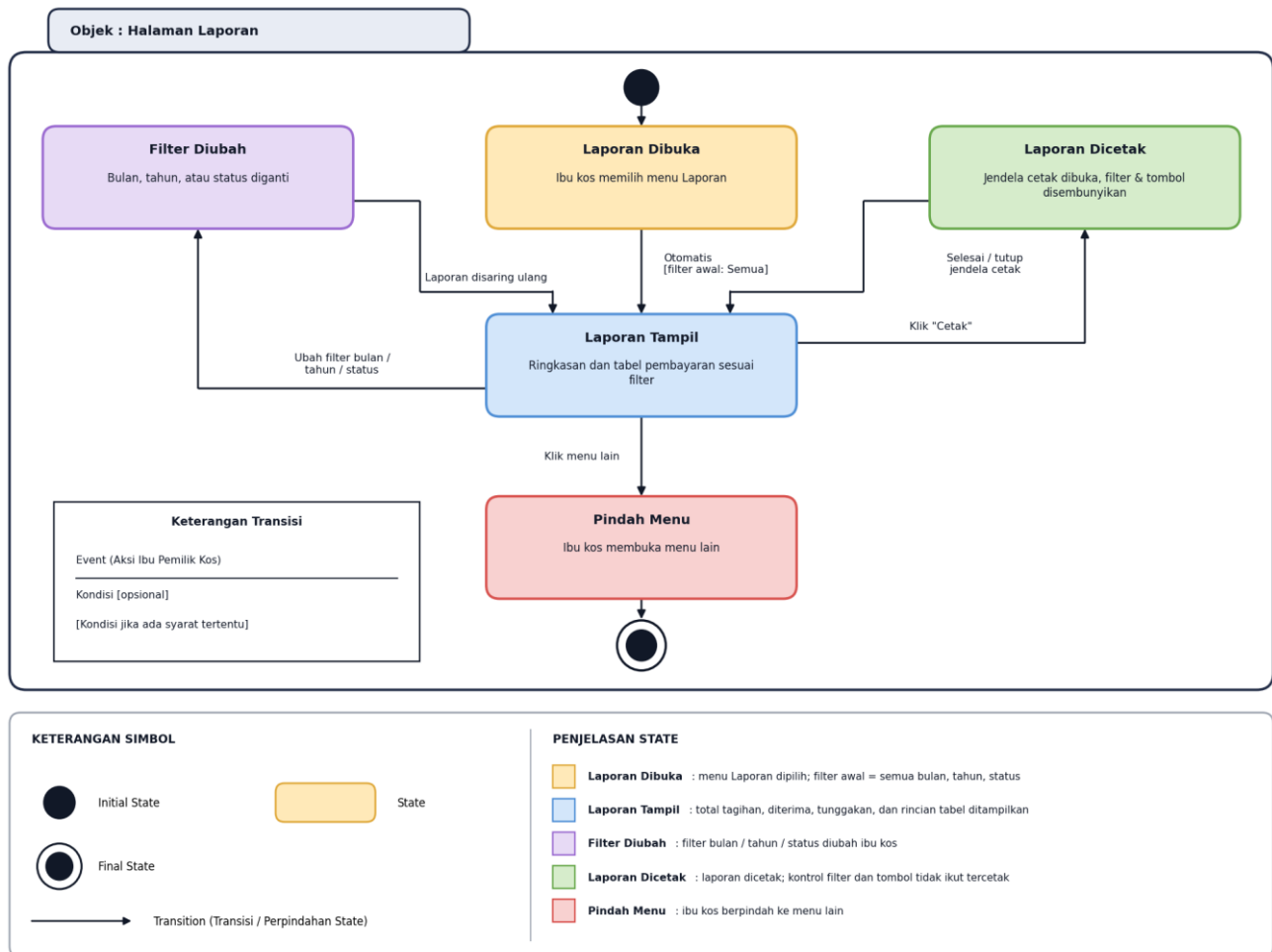


RINGKASAN :

Form Pembayaran menggambarkan perubahan status satu tagihan sewa bulanan. Status tidak diisi manual, tetapi dihitung otomatis dari jumlah dibayar dan tanggal jatuh tempo: Lunas bila dibayar sama dengan atau lebih dari tagihan; Terlambat bila belum lunas dan melewati jatuh tempo; Sebagian bila sudah dibayar sebagian dan belum jatuh tempo; Belum Bayar bila belum ada pembayaran. Ibu Pemilik Kos dapat mencatat pembayaran, memakai tombol Tandai Lunas, atau menghapus tagihan dengan konfirmasi.

State	Penjelasan	Penanda pada Data
Draft / Belum Dibuat	Ibu kos mengisi form tagihan (penghuni, bulan, jatuh tempo, jumlah tagihan, jumlah dibayar).	Belum ada data di penyimpanan
Belum Bayar	Tagihan tersimpan, belum ada pembayaran, dan belum jatuh tempo.	dibayar = 0
Sebagian	Sudah dibayar sebagian dan belum melewati jatuh tempo.	0 < dibayar < tagihan
Terlambat	Belum lunas dan hari ini sudah melewati tanggal jatuh tempo.	dibayar < tagihan; hari ini > jatuhTempo
Lunas	Pembayaran penuh, baik dicatat langsung maupun lewat tombol Tandai Lunas.	dibayar >= tagihan; tglBayar terisi
Tagihan Dihapus	Tagihan dihapus dari sistem dan tidak dapat diakses lagi.	Data tagihan dihapus

STATE MACHINE DIAGRAM SISTEM SIMKOS — HALAMAN LAPORAN



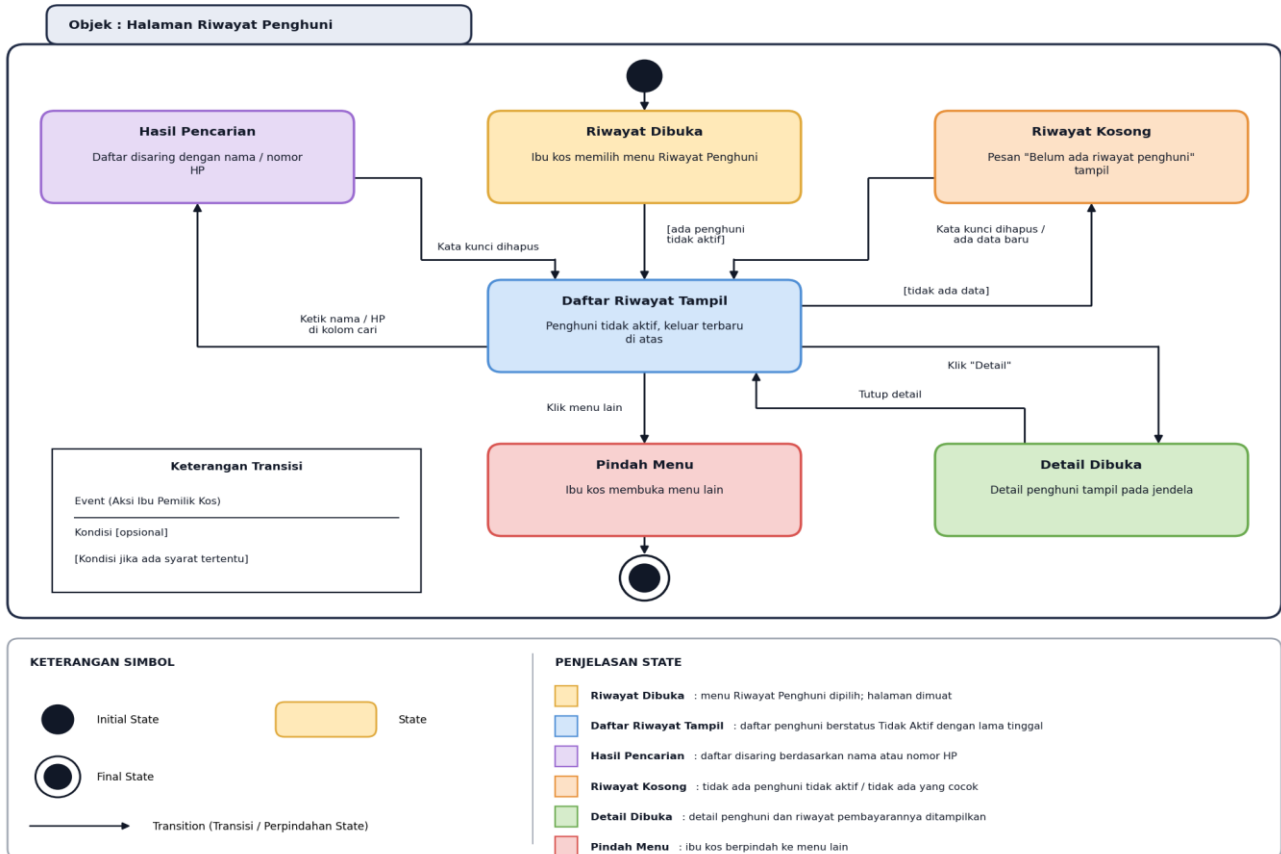
RINGKASAN :

Halaman Laporan menampilkan rekap tagihan dan penerimaan per periode. Saat dibuka, filter bulan, tahun, dan status bernilai "Semua". Ibu Pemilik Kos dapat mengubah filter sehingga ringkasan (total tagihan, diterima, tunggakan) dan tabel rincian disaring ulang, lalu mencetak laporan. Pada tampilan cetak, kontrol filter dan tombol disembunyikan.

State	Penjelasan	Penanda pada Data
Laporan Dibuka	Ibu kos memilih menu Laporan; filter awal = semua bulan, tahun, dan status.	Filter = "Semua"
Laporan Tampil	Ringkasan (total tagihan, diterima, tunggakan, jumlah lunas / belum lunas / terlambat) dan tabel rincian tampil sesuai filter.	Data pembayaran tersaring
Filter Diubah	Ibu kos mengganti filter bulan, tahun, atau status.	Nilai filter berubah
Laporan Dicetak	Jendela cetak dibuka; filter dan tombol tidak ikut tercetak.	Elemen "no-print" disembunyikan
Pindah Menu	Ibu kos membuka menu lain.	Halaman diganti

STATE MACHINE DIAGRAM

SISTEM SIMKOS — HALAMAN RIWAYAT PENGHUNI

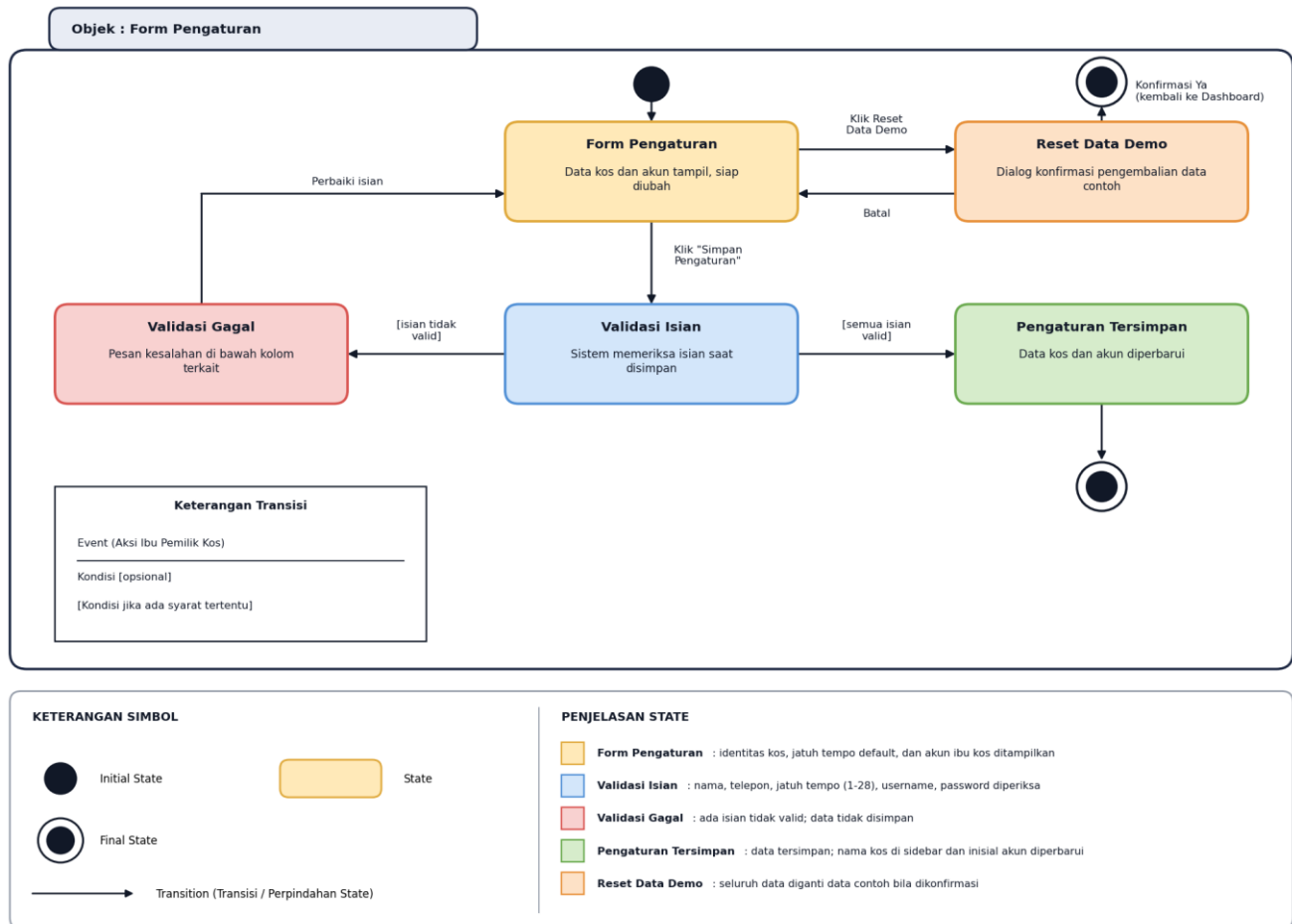


RINGKASAN :

Halaman Riwayat Penghuni menampilkan penghuni yang sudah keluar (berstatus Tidak Aktif), diurutkan dari tanggal keluar terbaru, lengkap dengan lama tinggal. Ibu Pemilik Kos dapat mencari berdasarkan nama atau nomor HP dan membuka detail penghuni. Bila tidak ada data atau hasil pencarian tidak cocok, pesan "Belum ada riwayat penghuni" ditampilkan.

State	Penjelasan	Penanda pada Data
Riwayat Dibuka	Ibu kos memilih menu Riwayat Penghuni; halaman dimuat.	Menu Riwayat aktif
Daftar Riwayat Tampil	Daftar penghuni Tidak Aktif tampil dengan kamar terakhir, tanggal masuk, tanggal keluar, dan lama tinggal.	status = "Tidak Aktif"
Hasil Pencarian	Daftar disaring berdasarkan nama atau nomor HP yang diketik.	Kata kunci pencarian terisi
Riwayat Kosong	Pesan "Belum ada riwayat penghuni" tampil.	Tidak ada data yang cocok
Detail Dibuka	Detail penghuni tampil pada jendela, termasuk riwayat pembayarannya.	Jendela detail terbuka
Pindah Menu	Ibu kos membuka menu lain.	Halaman diganti

STATE MACHINE DIAGRAM SISTEM SIMKOS — FORM PENGATURAN

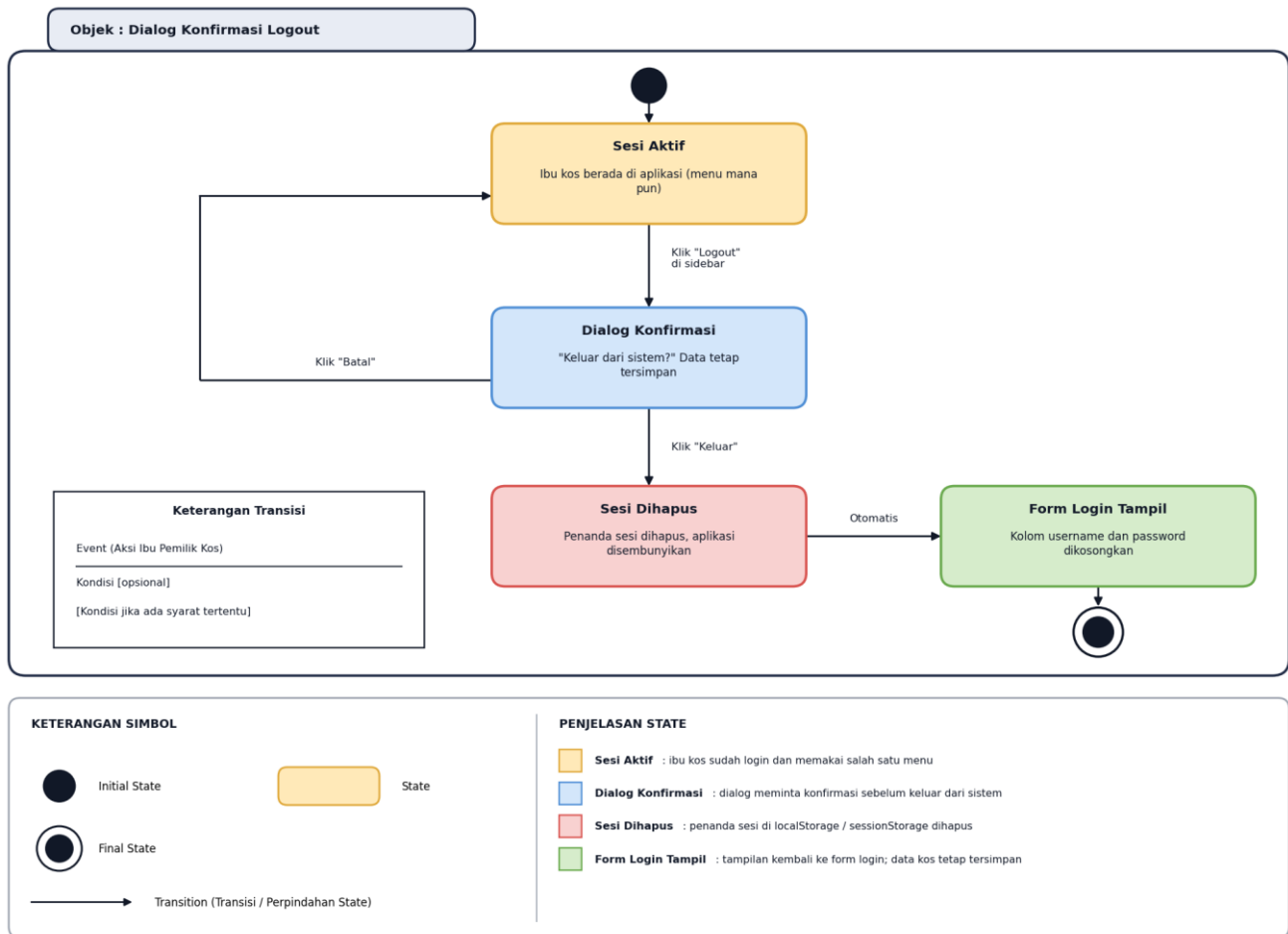


RINGKASAN :

Form Pengaturan memuat identitas kos (nama, alamat, telepon), tanggal jatuh tempo default (1-28), serta username dan password Ibu Pemilik Kos. Saat disimpan, sistem memeriksa isian: bila ada yang tidak valid, pesan kesalahan tampil di bawah kolom terkait, dan bila valid, pengaturan tersimpan serta nama kos di sidebar dan inisial akun diperbarui. Form ini juga menyediakan Reset Data Demo dengan konfirmasi.

State	Penjelasan	Penanda pada Data
Form Pengaturan	Data kos dan akun Ibu Pemilik Kos tampil dan siap diubah.	Nilai dibaca dari data pengaturan
Validasi Isian	Sistem memeriksa nama kos, telepon, jatuh tempo (1-28), username, dan password (minimal 5 karakter bila diubah).	Proses sesaat setelah klik simpan
Validasi Gagal	Pesan kesalahan tampil di bawah kolom terkait dan data tidak disimpan.	Data pengaturan tidak berubah
Pengaturan Tersimpan	Data tersimpan; nama kos di sidebar dan inisial akun diperbarui; notifikasi "Pengaturan tersimpan."	Data pengaturan diperbarui
Reset Data Demo	Dialog konfirmasi: seluruh data diganti data contoh; bila Ya, aplikasi kembali ke Dashboard.	Dialog konfirmasi terbuka

STATE MACHINE DIAGRAM SISTEM SIMKOS — KONFIRMASI LOGOUT



RINGKASAN :

Logout dilakukan dari sidebar. Saat Ibu Pemilik Kos menekan Logout, dialog "Keluar dari sistem?" tampil untuk meminta konfirmasi. Bila memilih Batal, ibu kos tetap berada di aplikasi. Bila memilih Keluar, penanda sesi dihapus, aplikasi disembunyikan, dan Form Login tampil kembali dengan kolom dikosongkan. Data kos tetap tersimpan.

State	Penjelasan	Penanda pada Data
Sesi Aktif	Ibu kos sudah login dan sedang memakai salah satu menu.	Penanda sesi = aktif
Dialog Konfirmasi	Dialog "Keluar dari sistem?" meminta konfirmasi; data tetap tersimpan.	Dialog terbuka
Sesi Dihapus	Penanda sesi di localStorage dan sessionStorage dihapus; aplikasi disembunyikan.	Penanda sesi dihapus
Form Login Tampil	Tampilan kembali ke Form Login dengan kolom username dan password dikosongkan.	Belum ada sesi aktif

Hubungan Antar State Diagram :

- Form Login yang berhasil membuka Halaman Dashboard; Konfirmasi Logout mengembalikan tampilan ke Form Login.
- Penghuni Aktif pada Form Data Penghuni membuat kamar pada Form Data Kamar berstatus Terisi. Saat penghuni dinonaktifkan, pindah kamar, atau dihapus, kamar kembali Kosong secara otomatis.
- Menghapus kamar yang sedang Terisi membuat penghuni di dalamnya berpindah ke Tidak Aktif dan tampil pada Halaman Riwayat Penghuni.
- Menghapus penghuni juga menghapus catatan pembayarannya; menonaktifkan penghuni tidak menghapus pembayaran sehingga riwayat tetap tersimpan.
- Status pada Form Pembayaran (Lunas, Sebagian, Belum Bayar, Terlambat) menjadi sumber angka dan peringatan pada Halaman Dashboard serta Halaman Laporan.
- Seluruh transisi hanya dapat dilakukan Ibu Pemilik Kos setelah berhasil masuk melalui Form Login.